
Parcours de révision – Trigonométrie et loi des grands nombres

Table des matières

Partie 1 – Corrections des questions flashes	2
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac	4
Sujet 1 – Loi des grands nombres et moyenne d'échantillons	4
Sujet 2 – Trigonométrie, convexité et intégration	7

Partie 1 – Corrections des questions flashes

Réponses – A. Trigonométrie : cercle et propriétés

1. (site 479) C'est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct.
2. (site 480) Cela signifie que, pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.
3. (site 481) La fonction cosinus est paire : pour tout réel x , $\cos(-x) = \cos(x)$.
4. (site 482) La fonction sinus est impaire : pour tout réel x , $\sin(-x) = -\sin(x)$.
5. (site 528) C'est le point de coordonnées $(\cos x; \sin x)$.
6. (site 529) Un tour complet correspond à une longueur 2π .
7. (site 530) On a toujours $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Réponses – B. Trigonométrie : valeurs remarquables

8. (site 531) On a $\cos(0) = 1$ et $\sin(0) = 0$.
9. (site 533) On a $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.
10. (site 484) On a $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
11. (site 691) On a $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

C. Liens avec l'analyse

12. (site 158) Une primitive est $\sin(x)$.
13. (site 159) Une primitive est $-\cos(x)$.
14. (site 247) Une primitive est $\cos x$.
15. (site 798) Valeur classique : la limite vaut $\frac{1}{2}$.

Réponses – D. Variables aléatoires et loi des grands nombres

16. Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$, alors $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$.
17. $V(X) = E((X - E(X))^2)$, ou $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)$.
18. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
19. $E(X) = np$.
20. $V(X) = np(1 - p)$.
21. Elle représente une valeur moyenne attendue sur un grand nombre de répétitions.
22. Elle représente la moyenne observée sur l'échantillon.
23. Lorsque le nombre de répétitions devient grand, la moyenne observée se rapproche de l'espérance.

24. Il diminue.

25. Par linéarité de l'espérance, $E(M_n) = \mu$.

Partie 2 – Corrigés des sujets de bac

Sujet 1 – Loi des grands nombres et moyenne d'échantillons

Référence : Métropole, juin 2025, sujet 1, exercice 1

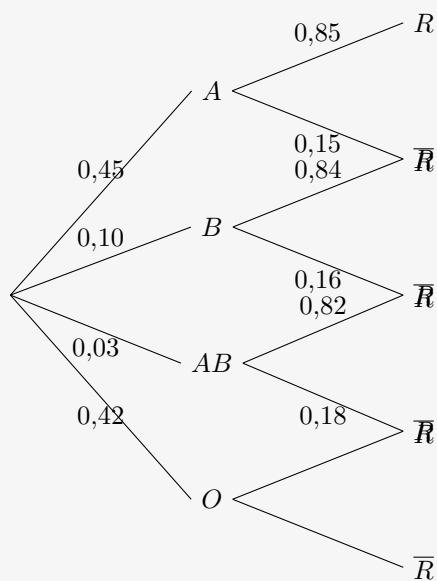
1. Arbre pondéré

On complète d'abord les probabilités des quatre groupes sanguins :

$$p(O) = 1 - p(A) - p(B) - p(AB) = 1 - 0,45 - 0,10 - 0,03 = 0,42.$$

Les probabilités conditionnelles contraires valent :

$$p_A(\overline{R}) = 0,15, \quad p_B(\overline{R}) = 0,16, \quad p_{AB}(\overline{R}) = 0,18.$$



2. Calcul de $p(B \cap R)$

On utilise la formule d'une probabilité d'intersection avec une probabilité conditionnelle :

$$p(B \cap R) = p(B) \times p_B(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084.$$

Ainsi, la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit de groupe sanguin B et de rhésus positif est égale à 0,084, soit 8,4 %.

3. Calcul de $p_O(R)$

Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$p(R) = p(A \cap R) + p(B \cap R) + p(AB \cap R) + p(O \cap R).$$

Donc

$$0,8397 = 0,45 \times 0,85 + 0,10 \times 0,84 + 0,03 \times 0,82 + 0,42 \times p_O(R).$$

Or

$$0,45 \times 0,85 + 0,10 \times 0,84 + 0,03 \times 0,82 = 0,4911.$$

Ainsi,

$$0,42 \times p_O(R) = 0,8397 - 0,4911 = 0,3486,$$

puis

$$p_O(R) = \frac{0,3486}{0,42} = 0,83.$$

4. Probabilité d'être donneur universel

Un donneur universel est une personne de groupe O et de rhésus négatif. On cherche donc $p(O \cap \overline{R})$. D'après la question précédente, $p_O(R) = 0,83$, donc $p_O(\overline{R}) = 0,17$.

Ainsi,

$$p(O \cap \overline{R}) = p(O) \times p_O(\overline{R}) = 0,42 \times 0,17 = 0,0714.$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est donc 0,0714, soit 7,14 %.

5. Loi binomiale

1. On répète 100 expériences de Bernoulli indépendantes et identiques, car le choix de l'échantillon est assimilé à un tirage avec remise. Le succès est : « la personne choisie est donneur universel », de probabilité $p = 0,0714$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès parmi les 100 personnes. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714).$$

2. On cherche $P(X \leq 7)$. À la calculatrice, avec $X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714)$,

$$P(X \leq 7) \approx 0,577.$$

La probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon est donc environ 0,577.

3. Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, on a $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$. Donc

$$E(X) = 100 \times 0,0714 = 7,14,$$

et

$$V(X) = 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,0714) = 6,630204 \approx 6,63.$$

6. Moyenne sur N villes et Bienaymé-Tchebychev

1. La variable aléatoire M_N représente le nombre moyen de donneurs universels dans les échantillons de 100 personnes prélevés dans les N villes.
2. Par linéarité de l'espérance,

$$E(M_N) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}\right) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_N)}{N}.$$

Comme chaque variable X_i a pour espérance 7,14, on obtient

$$E(M_N) = \frac{N \times 7,14}{N} = 7,14.$$

3. Comme les variables $X_1, \dots, X_N$ sont indépendantes,

$$V(X_1 + \cdots + X_N) = V(X_1) + \cdots + V(X_N) = N \times 6,63.$$

Donc

$$V(M_N) = V\left(\frac{X_1 + \cdots + X_N}{N}\right) = \frac{1}{N^2} V(X_1 + \cdots + X_N) = \frac{N \times 6,63}{N^2} = \frac{6,63}{N}.$$

4. On remarque que

$$7 < M_N < 7,28 \iff |M_N - 7,14| < 0,14.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(|M_N - E(M_N)| \geq 0,14) \leq \frac{V(M_N)}{0,14^2}.$$

Donc

$$P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq \frac{6,63}{N \times 0,0196}.$$

Ainsi,

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 1 - \frac{6,63}{N \times 0,0196}.$$

On veut que ce minorant soit strictement supérieur à 0,95 :

$$1 - \frac{6,63}{N \times 0,0196} > 0,95.$$

Cela équivaut à

$$\frac{6,63}{N \times 0,0196} < 0,05,$$

donc

$$N > \frac{6,63}{0,05 \times 0,0196} \approx 6765,31.$$

La plus petite valeur entière possible est donc

$$\boxed{N = 6766}.$$

Sujet 2 – Trigonométrie, convexité et intégration

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 4

Partie A

1. On dérive :

$$f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\sin x + \cos x).$$

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geq 0$ et $\cos x \geq 0$, et leur somme est strictement positive. Donc $f'(x) > 0$ et f est strictement croissante sur cet intervalle.

2. On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$. La tangente en 0 a donc pour équation

$$y = x.$$

Ensuite

$$f''(x) = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x.$$

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, $f''(x) \geq 0$, donc f est convexe. Une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes ; en particulier, au-dessus de la tangente en 0. Donc

$$e^x \sin x \geq x$$

pour tout $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

3. Le signe de $f''(x) = 2e^x \cos x$ change lorsque x traverse $\frac{\pi}{2}$: positif avant, négatif après. Le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est donc un point d'inflexion.

Partie B

1. Première intégration par parties, avec $u = \sin x$ et $v' = e^x$:

$$I = [e^x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} e^x \cos x \, dx = e^{\pi/2} - J.$$

Deuxième intégration par parties, avec $u = e^x$ et $v' = \sin x$:

$$I = [-e^x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} e^x \cos x \, dx = 1 + J.$$

2. En additionnant les deux expressions,

$$2I = 1 + e^{\pi/2},$$

donc

$$I = \frac{1 + e^{\pi/2}}{2}.$$

3. Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, on a $f(x) \geq x$. L'aire vaut donc

$$\int_0^{\pi/2} (e^x \sin x - x) \, dx = I - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi/2}.$$

Ainsi

$$\mathcal{A} = \frac{1 + e^{\pi/2}}{2} - \frac{\pi^2}{8}.$$